

Rapport analytique - KAZIMIRIUM 1.json

GitHub Copilot

2026-04-30T02:09:48.962844+00:00

Table des matières

Resume executif	2
1 Methodologie	2
2 Vue d'ensemble du match	2
3 Terrain aleatoire et taxe de mobilite	3
4 Meteo et brouillard aleatoire	5
5 Coffres et recompenses aleatoires	7
6 Systeme infernal et dette de sang	9
7 Comportement joueur et charge de decision	11
8 Effets croises entre aleatoire et comportement	12
9 Limites d'interpretation	14

Resume executif

- **La partie presente un volume d'action eleve** (forte) : Le match cumule 535 mouvements, 49 constructions, 64 captures et 4 upgrades sur 138 tours.
- **L'eau devient une vraie taxe de mobilite apres l'ouverture** (forte) : La perte moyenne passe de 0.04 destination par record en Q1 a 19.48 en Q3, soit 6.4% de la mobilite seche disponible.
- **Quand le royaume actif est couvert, le pilotage ralentit nettement** (forte) : Quand au moins une piece ennemie est cachee au royaume actif, les interactions montent de +7.53, les audits de +0.44, et le commit moyen prend +20.04 s de plus.
- **Les coffres favorisent surtout des bonus de capacite sur cette partie** (moderee) : Le type de recompense le plus observe est build_points_max_bonus, avec 3 occurrences.
- **La boucle infernale s'ancre surtout sur une dette de camp, pas sur un total abstrait** (forte) : La dette moyenne du camp noir atteint 6.02 contre 3.22 pour l'autre camp, et 4 spawns infernaux sur 5 ciblent ce meme camp.
- **Les fronts meteo reconfigurent fortement le pilotage** (forte) : Quand un front meteo est actif, la charge de decision change nettement : interactions +16.97, audits +2.00, avec +0.65 mouvements et +0.13 constructions par record.
- **Les ouvertures de coffre se convertissent surtout en execution** (moderee) : Autour de une ouverture de coffre, l'effet visible porte d'abord sur le pilotage : interactions +4.96, audits +1.29, pour un effet de plateau de +0.42 mouvements et +0.21 constructions.
- **Certaines conclusions doivent rester prudentes** (forte) : Les comparaisons de fenetres et de regimes sont utiles pour produire des hypotheses solides, mais elles ne valent pas preuve causale a elles seules.

1 Methodologie

Ce rapport repose sur le JSON d'analyse intermediaire produit a partir du companion schema-v5. Toutes les jointures temporelles utilisent le sequence index interne, et non le numero de tour committe, car ce dernier n'est pas suffisamment unique dans cet echantillon.

2 Vue d'ensemble du match

Cette partie oppose Max contre Ilan sur 138 tours, avec un volume d'action eleve et une telemetrie exploitable.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Tours	138
Records	276
Mouvements	535
Constructions	49
Captures	64
Upgrades	4

La partie presente un volume d'action eleve

Niveau de confiance : forte

Le match cumule 535 mouvements, 49 constructions, 64 captures et 4 upgrades sur 138 tours.

- Moyenne de mouvements par tour : 3.88.
- Moyenne de constructions par tour : 0.36.
- Moyenne d'audits de commandes par record : 3.36.

La telemetrie est suffisamment riche pour une lecture comportementale

Niveau de confiance : forte

La partie dispose de 5828 evenements telemetry et d'une duree moyenne de record de 36939.14 ms.

- Behavioral telemetry active : oui.
- Data collection active : oui.

3 Terrain aleatoire et taxe de mobilite

Le terrain genere aleatoirement n'est pas un simple decor : ici, l'eau retire durablement des destinations de mouvement et penalise surtout les pieces qui vivent sur des lignes ouvertes.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Cellules eau	70
Carte jouable en eau	3.5%
Destinations perdues moyennes	10.39
Mobilite seche perdue	4.0%

L'eau devient une vraie taxe de mobilite apres l'ouverture

Niveau de confiance : forte

La perte moyenne passe de 0.04 destination par record en Q1 a 19.48 en Q3, soit 6.4% de la mobilite seche disponible.

- Couverture eau de la carte jouable : 3.5%.
- Perte moyenne globale : 10.39 destinations par record actif.
- Nombre moyen de pieces impactees : 2.10.

Le calcul compare chaque snapshot a une version seche du meme plateau ; quelques etats speciaux de breche de mur restent approximes.

La penalite touche surtout les pieces de longue portee

Niveau de confiance : forte

Les fous, tours et dames concentrent 99.9% des destinations perdues a cause de l'eau, alors que les pions n'en perdent aucune sur cet echantillon.

- Piece la plus penalisee en part relative : Queen (10.3%).
- Fous : 6.2% de mobilite seche perdue.
- Tours : 8.4% de mobilite seche perdue.
- Dames : 10.3% de mobilite seche perdue.

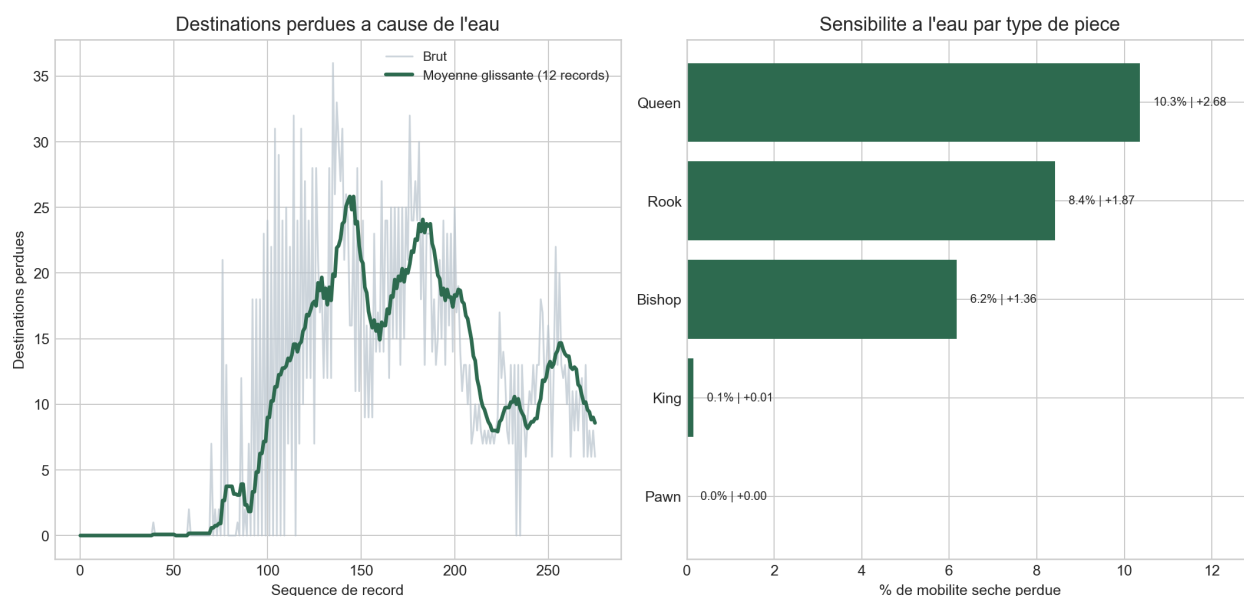


FIGURE 1 – Evolution de la mobilité sèche perdue à cause de l’eau au fil du match, et sensibilité par type de pièce.

Taxe eau par quartile de match

Quartile	Records	Destinations perdues moyennes	Part de mobilité sèche perdue	Pièces impactées moyennes
Q1	69	0.04	0.3%	0.03
Q2	69	11.74	5.5%	2.29
Q3	69	19.48	6.4%	3.70
Q4	69	10.29	3.7%	2.39

Sensibilité à l’eau par type de pièce

Pièce	Echantillons actifs	Destinations perdues	Part de mobilité perdue	Taux d’impact
Queen	31	83	10.3%	25.8%
Rook	150	280	8.4%	43.3%
Bishop	1839	2501	6.2%	27.4%
King	276	3	0.1%	1.1%
Pawn	3334	0	0.0%	0.0%

Taxe eau par royaume actif

Royaume	Records	Destinations perdues moyennes	Part de mobilité perdue	Pièces impactées moyennes
black	138	12.23	5.4%	2.61
white	138	8.54	2.6%	1.59

Pics de pression eau

Tour	Royaume actif	Pieces actives	Destinations perdues	Part de mobilite perdue
68	white	33	36	8.7%
69	white	32	33	8.7%
58	black	22	32	12.1%
89	black	29	32	10.3%
53	black	18	31	13.7%

4 Meteo et brouillard aleatoire

La meteo est etudiee comme un systeme aleatoire de couverture : quelle surface est dissimulante, combien de pieces chaque camp perd reellement de vue, et comment ce brouillard change le pilotage du joueur actif.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Records meteo	276
Records avec front actif	67.0%
Brouillard dissimulant moyen	144.82
Pic de pieces masquees	26
Records couverts	99

Quand le royaume actif est couvert, le pilotage ralentit nettement

Niveau de confiance : forte

Quand au moins une piece ennemie est cachee au royaume actif, les interactions montent de +7.53, les audits de +0.44, et le commit moyen prend +20.04 s de plus.

- Records couverts : 99, records degages : 177.
- Ennemis caches moyens : couvert=7.46, degage=0.
- Brouillard dissimulant moyen : couvert=254.59, degage=83.42.

Lecture comparative : la couverture agit souvent avec d'autres contraintes de milieu, elle ne prouve pas a elle seule la causalite.

Le brouillard ne masque pas les deux camps de la meme facon

Niveau de confiance : forte

Sur cet echantillon, le camp noir joue en moyenne avec 2.97 pieces ennemies masquees contre 2.31 pour le camp blanc.

- Pic de pieces ennemies masquees : blanc=17, noir=26.
- Records avec au moins une piece masquee : blanc=38.4%, noir=33.7%

La meteo devient structurelle en fin de partie

Niveau de confiance : forte

Le front actif passe d'environ 0.0% dans le premier quartile a 92.8% dans le dernier, ce qui signale une

presence beaucoup plus continue en fin de match.

- Taux d'activite global des fronts : 67.0%.
- Brouillard dissimulant moyen : 144.82 cellules.

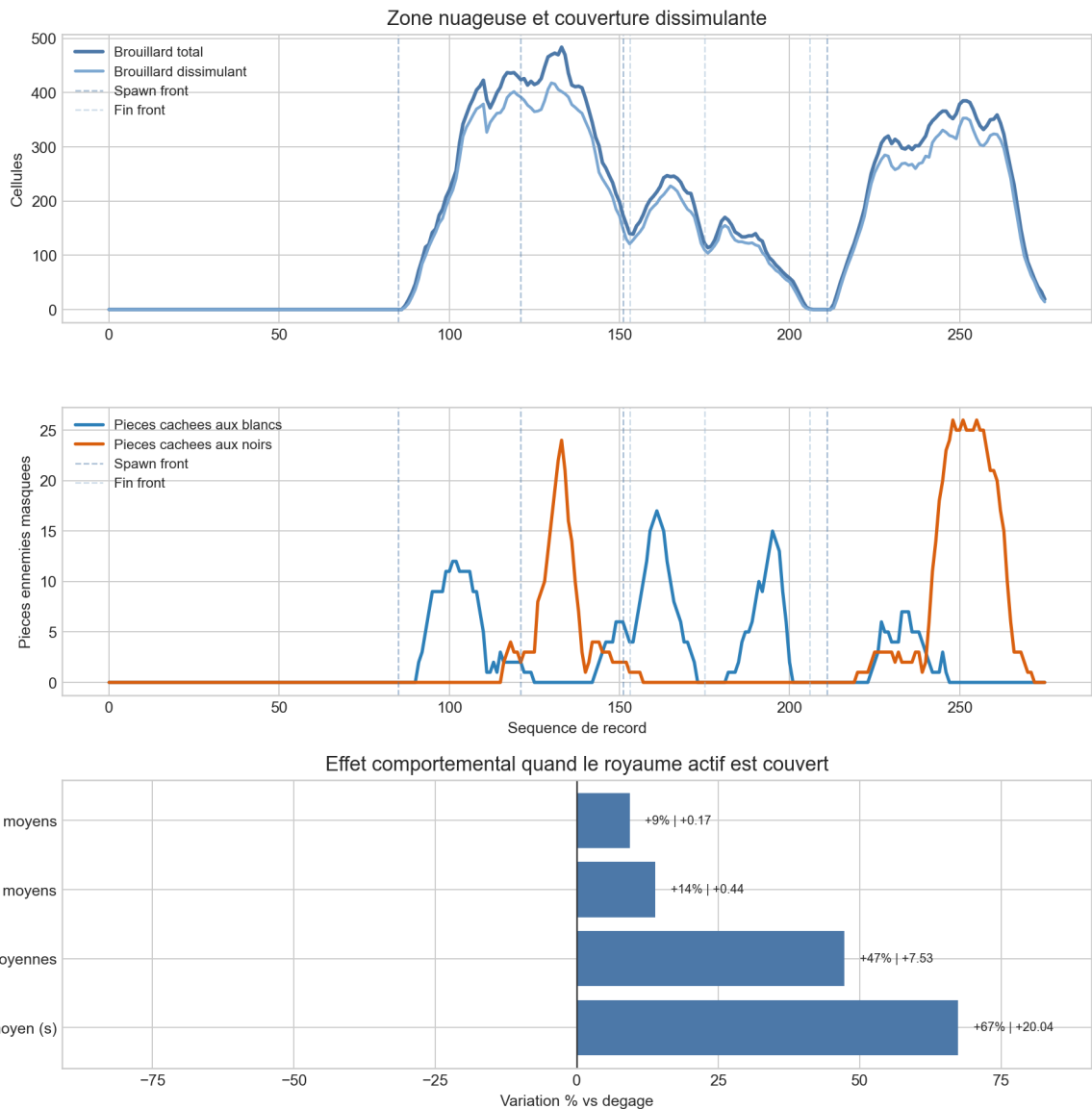


FIGURE 2 – En haut, la surface nuageuse totale et dissimulante ; au milieu, les pieces cachees a chaque camp ; en bas, l'ecart relatif de comportement quand le royaume actif perd reellement de la vision.

Regimes meteo par quartile de match

Quartile	Records	Front actif	Brouillard dissimulant moyen	Pieces ennemies masquées moyennes
Q1	69	0.0%	0	0
Q2	69	75.4%	216.84	5.90
Q3	69	100.0%	154.38	5.84
Q4	69	92.8%	208.06	9.38

Visibilite masquee par camp

Camp	Pieces ennemies mas- quees moyennes	Pic masque	Part des records avec masque
white	2.31	17	38.4%
black	2.97	26	33.7%

Comportement du royaume actif sous couverture

Metrique	Couvert	Degage	Delta couvert - degage
Ennemis caches moyens	7.46	0	+7.46
Brouillard dissimulant moyen	254.59	83.42	+171.16
Moves moyens	2.05	1.88	+0.17
Buils moyens	0.16	0.19	-0.02
Audits moyens	3.65	3.20	+0.44
Interactions moyennes	23.44	15.92	+7.53
Commit moyen (s)	49.79	29.75	+20.04

5 Coffres et recompenses aleatoires

Les coffres sont analyses comme un systeme de gratification aleatoire : quelle recompense sort, et a quel rythme les joueurs la convertissent en actions.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Spawns de coffres	9
Ouvertures de coffres	8
Taux d'ouverture	88.9%
Delai max avant collecte (tours intermediaires)	48

Les coffres favorisent surtout des bonus de capacite sur cette partie

Niveau de confiance : moderee

Le type de recompense le plus observe est `build_points_max_bonus`, avec 3 occurrences.

- Part des recompenses de bonus (mouvement/build) : 75.0%.
- Taux d'ouverture par spawn : 88.9%.

Les coffres observes pesent presque uniquement en phase tardive

Niveau de confiance : moderee

Sur cette partie, 8 ouvertures sur 8 arrivent apres le seuil tardif : l'effet aleatoire mesurable provient donc surtout du mix de fin de partie.

- Ouvertures early : 0.
- Ouvertures late : 8.

- Poids configures tardifs : buildBonus=37.5%, gold=25.0%, movementBonus=37.5%.
- Mix observe tardif : buildBonus=37.5%, gold=25.0%, movementBonus=37.5%.

Aucune ouverture en phase early : cet echantillon ne permet pas de verifier la bascule early->late des coffres.

La collecte des coffres alterne entre opportunisme rapide et attente longue

Niveau de confiance : moderee

Le delai moyen avant collecte est de 10 tours intermediaires, avec un maximum observe de 48 tours intermediaires.

- Nombre de coffres correctement apparies spawn->ouverture : 8.
- Le delai est mesure ici comme le nombre de tours complets entre le spawn et l'ouverture, hors tour du spawn et tour de collecte.

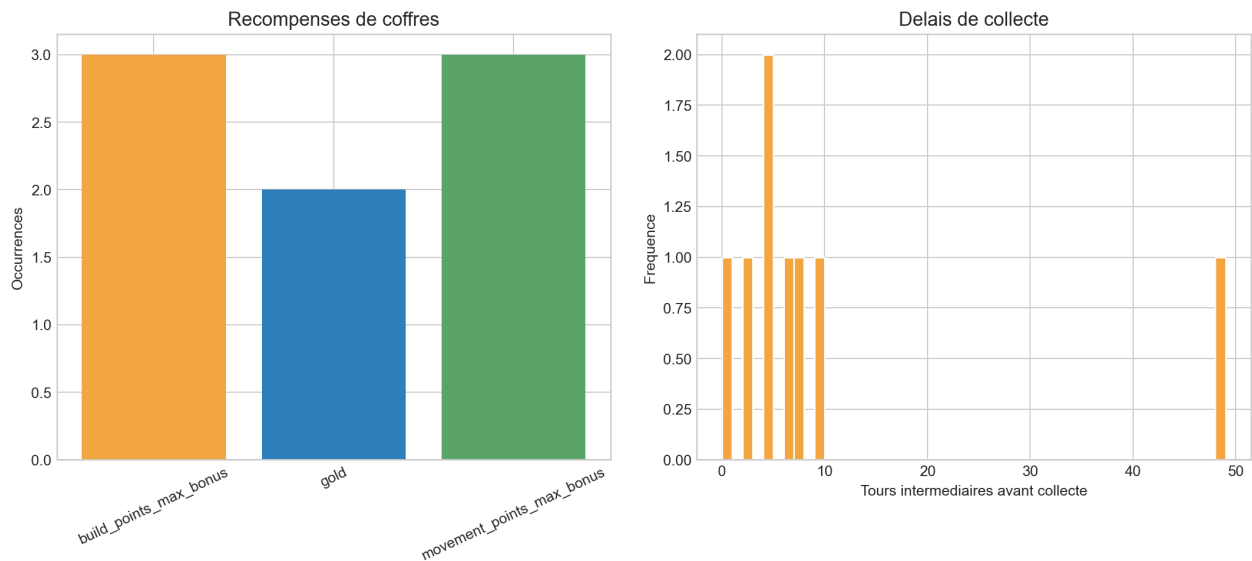


FIGURE 3 – Distribution des recompenses et histogramme des delais de collecte des coffres.

Distribution des recompenses de coffres

Type de recompense	Occurrences
build_points_max_bonus	3
gold	2
movement_points_max_bonus	3

Delais de collecte des coffres

Tour spawn	Tour ouverture	Ecart (tours)	brut	Tours inter-mediaires	Delai (records)	Recompense
10	20	10		9	19	build_points_max_bonus
23	31	8		7	16	build_points_max_bonus
37	42	5		4	10	build_points_max_bonus
50	55	5		4	10	gold
61	110	49		48	97	gold
113	116	3		2	5	movement_points_max_bo
119	120	1		0	2	movement_points_max_bo
124	131	7		6	14	movement_points_max_bo

6 Systeme infernal et dette de sang

Le systeme infernal est lu comme une boucle de dette par camp : on suit separement la dette blanche et la dette noire, puis on relie les spawns a la cible, a la piece manifestee et au niveau de dette atteint au moment du declenchement.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Spawns infernaux	5
Lifetime moyen	14
Dette blanche moyenne	3.22
Dette noire moyenne	6.02

La boucle infernale s'ancre surtout sur une dette de camp, pas sur un total abstrait

Niveau de confiance : forte

La dette moyenne du camp noir atteint 6.02 contre 3.22 pour l'autre camp, et 4 spawns infernaux sur 5 ciblent ce meme camp.

- Pics de dette : blanc=23, noir=27.
- Cibles de spawn : black=4, white=1.
- Tours de spawn observes : 25, 75, 85, 95, 120.

La dette infernale semble comprimer la cadence de spawn

Niveau de confiance : exploratoire

Quand la cible porte deja une dette au moment d'un spawn, l'intervalle moyen jusqu'au spawn suivant tombe a 15 tours, contre 50 lorsqu'il n'y a pas de dette cible.

- Nombre de spawns observes : 5.
- Lifetime moyen observe : 14 tours.
- La mesure porte ici sur la prochaine cadence observee apres le spawn, ce qui capture mieux l'effet de la dette cible sur la boucle infernale.

Lecture exploratoire : peu de transitions comparables pour isoler proprement l'effet de la dette.

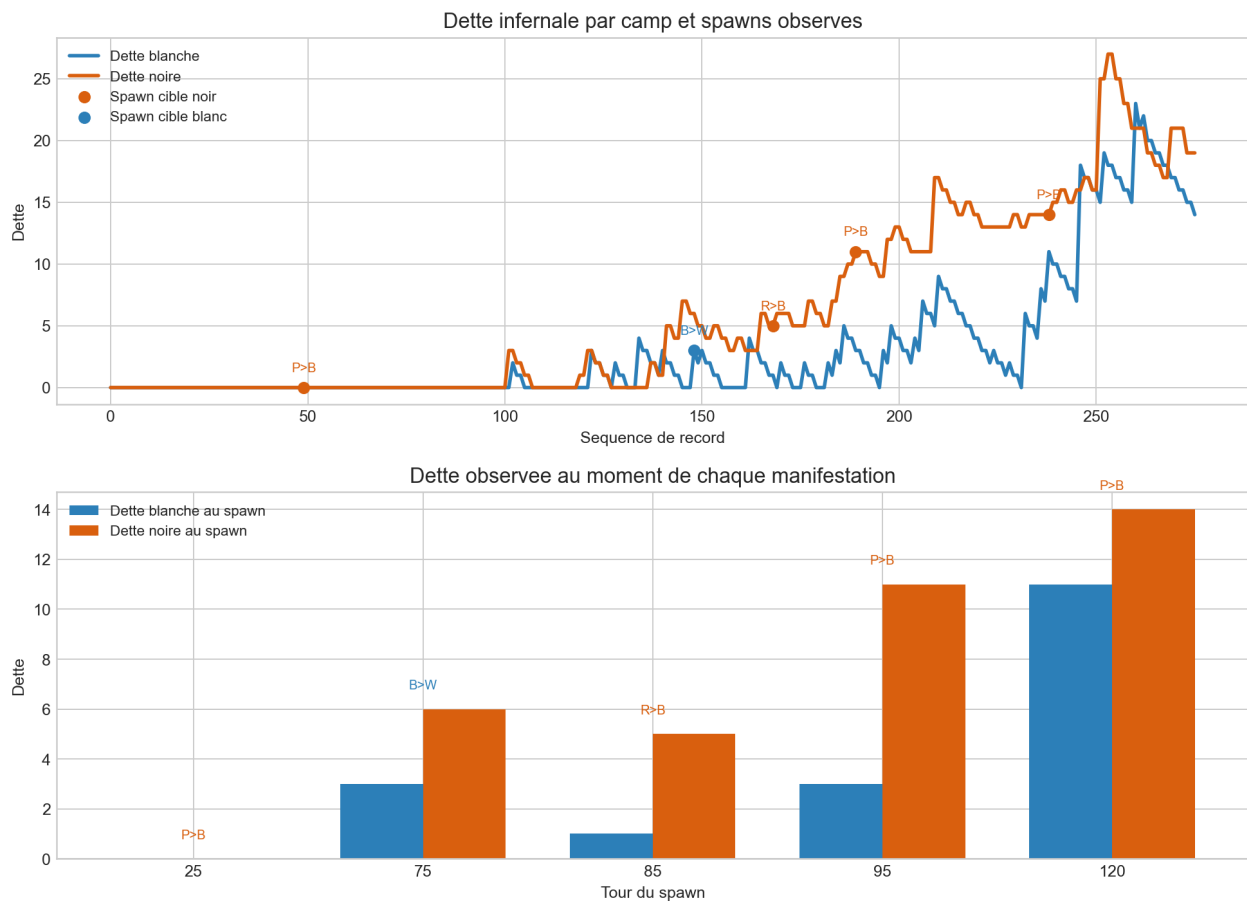


FIGURE 4 – En haut, les courbes de dette blanche/noire avec les spawns annotes par piece et camp cible ; en bas, le niveau de dette de chaque camp au moment exact des manifestations.

Dette infernale par royaume

Camp	Dette moyenne	Pic de dette
white	3.22	23
black	6.02	27

Dette observee au moment des spawns infernaux

Tour	Cible	Piece manifestee	Dette blanche	Dette noire	Intervalle jusqu'au spawn suivant
25	black	pawn	0	0	50
75	white	bishop	3	6	10
85	black	rook	1	5	10
95	black	pawn	3	11	25
120	black	pawn	11	14	n/a

7 Comportement joueur et charge de decision

La telemetrie de comportement permet de voir si les systemes aleatoires changent la densite d'actions et le temps de decision.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Audit moyen par record	3.36
Interactions moyennes par record	18.62
Delai moyen premiere action (ms)	6166.70
Delai moyen commit (ms)	36939.14

Les fronts meteo reconfigurent fortement le pilotage

Niveau de confiance : forte

Quand un front meteo est actif, la charge de decision change nettement : interactions +16.97, audits +2.00, avec +0.65 mouvements et +0.13 constructions par record.

- Records front actif : 185, records sans front : 91.
- Interactions moyennes : front actif=24.21, sans front=7.24.
- Audits moyens : front actif=4.02, sans front=2.02.
- Moves/builds moyens : front actif=2.15/0.22, sans front=1.51/0.09.

La pression infernale change surtout la charge de decision

Niveau de confiance : forte

Quand au moins un infernal est actif, la charge de decision change nettement : interactions +5.28, audits +1.06, avec +0.41 mouvements et +0.14 constructions par record.

- Records infernal actif : 133, records sans infernal : 143.
- Interactions moyennes : infernal actif=21.35, sans infernal=16.07.
- Audits moyens : infernal actif=3.91, sans infernal=2.85.
- Moves/builds moyens : infernal actif=2.15/0.25, sans infernal=1.74/0.11.

Les joueurs reajustent regulierement leurs plans

Niveau de confiance : forte

Le match contient 64 remplacements de commandes et 69 annulations, signe d'un pilotage iteratif plutot que lineaire.

- Delai moyen premiere action : 6166.70 ms.
- Delai moyen commit : 36939.14 ms.

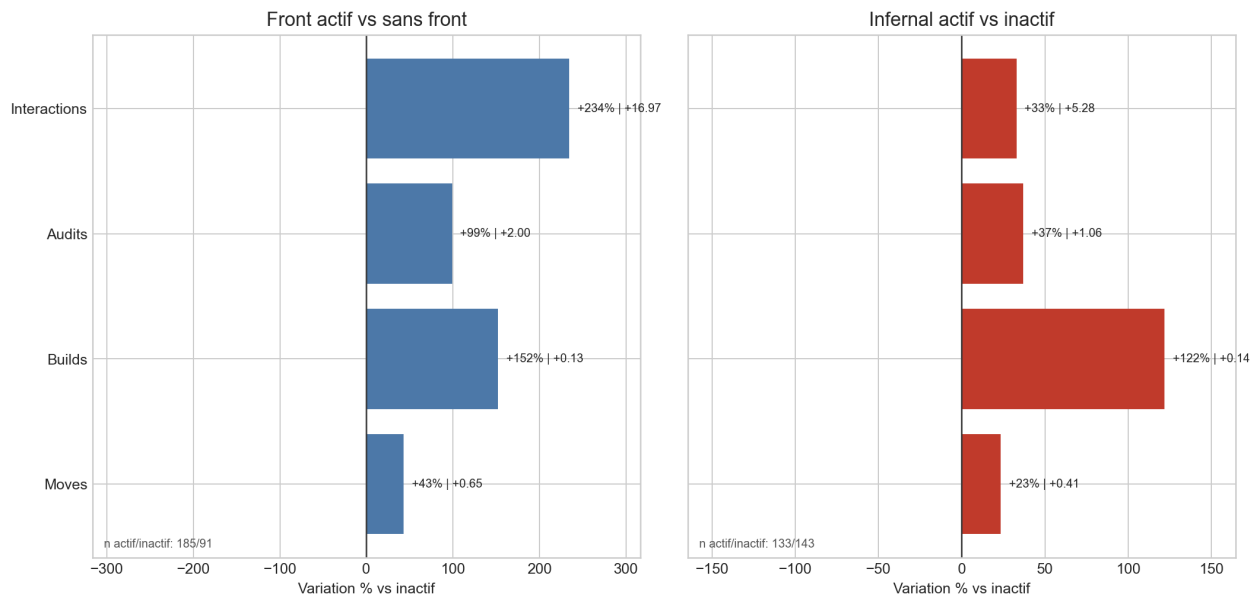


FIGURE 5 – Variation relative des metriques de comportement entre regimes aleatoires actifs et inactifs, avec annotation du delta absolu par record.

Comparaison de regimes meteo

Metrique	Front actif	Sans front	Delta actif - sans front
Moves moyens	2.15	1.51	+0.65
Builds moyens	0.22	0.09	+0.13
Audits moyens	4.02	2.02	+2.00
Interactions moyennes	24.21	7.24	+16.97

Comparaison de regimes infernaux

Metrique	Infernal actif	Sans infernal	Delta actif - sans infernal
Moves moyens	2.15	1.74	+0.41
Builds moyens	0.25	0.11	+0.14
Audits moyens	3.91	2.85	+1.06
Interactions moyennes	21.35	16.07	+5.28

8 Effets croises entre aleatoire et comportement

Cette section croise les fenetres avant/apres evenement pour voir si un systeme aleatoire modifie le tempo observable juste autour de son apparition.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Fenêtres météo	4
Fenêtres coffres	8
Fenêtres infernales	5

Les ouvertures de coffre se convertissent surtout en exécution

Niveau de confiance : modérée

Autour de une ouverture de coffre, l'effet visible porte d'abord sur le pilotage : interactions +4.96, audits +1.29, pour un effet de plateau de +0.42 mouvements et +0.21 constructions.

- Fenêtres observées : 8.
- Delta mouvements : +0.42.
- Delta constructions : +0.21.
- Delta audits/interactions : +1.29 / +4.96.

Les fenêtres restent correlationnelles : elles montrent ce qui se passe juste avant/apres, pas une causalité prouvée.

Les spawns infernaux provoquent surtout un surcroît de pilotage

Niveau de confiance : exploratoire

Autour de un spawn infernal, l'effet visible porte d'abord sur le pilotage : interactions +3, audits +0.13, pour un effet de plateau de +0.27 mouvements et +0.07 constructions.

- Fenêtres observées : 5.
- Delta mouvements : +0.27.
- Delta constructions : +0.07.
- Delta audits/interactions : +0.13 / +3.00.

Les fenêtres restent correlationnelles : elles montrent ce qui se passe juste avant/apres, pas une causalité prouvée.

Les fronts météo déclenchent d'abord de la replanification

Niveau de confiance : exploratoire

Autour de un spawn de front météo, l'effet visible porte d'abord sur le pilotage : interactions +2.50, audits +0.92, pour un effet de plateau de -0.33 mouvements et +0.08 constructions.

- Fenêtres observées : 4.
- Delta mouvements : -0.33.
- Delta constructions : +0.08.
- Delta audits/interactions : +0.92 / +2.50.

Les fenêtres restent correlationnelles : elles montrent ce qui se passe juste avant/apres, pas une causalité prouvée.

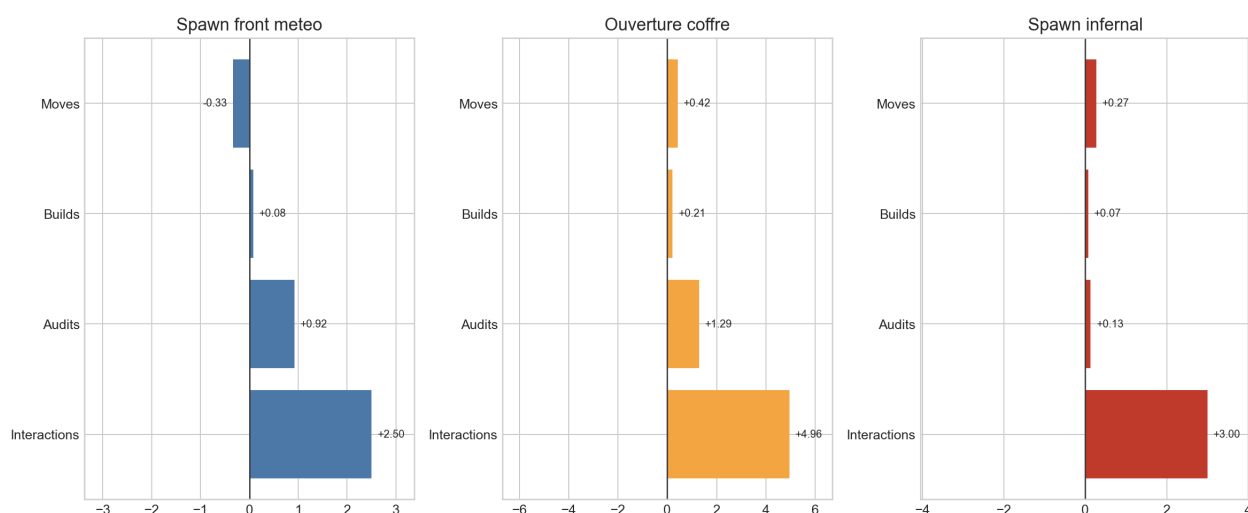


FIGURE 6 – Chaque sous-graphe montre le delta moyen avant/apres evenement sur les metriques de comportement qui appuient directement le commentaire du rapport.

Deltas moyens apres evenement

Evenement	Delta moves	Delta builds	Delta audits	Delta interactions
Spawn front me- teo	-0.33	+0.08	+0.92	+2.50
Ouverture coffre	+0.42	+0.21	+1.29	+4.96
Spawn infernal	+0.27	+0.07	+0.13	+3.00

9 Limites d'interpretation

Le rapport doit rester credible : les limites des donnees sont explicites et ne doivent pas etre masquées par les graphiques.

Indicateurs clefs

Indicateur	Valeur
Nombre de limitations	2

Certaines conclusions doivent rester prudentes

Niveau de confiance : forte

Les comparaisons de fenetres et de regimes sont utiles pour produire des hypotheses solides, mais elles ne valent pas preuve causale a elles seules.

- Le JSON d'analyse declare explicitement des limites sur la causalite.
- Nombre de limitations source remonteées : 2.

Limitations source

Scope	Niveau	Message
xp	direct	No XP audit entries were found in the current companion.
causality	proxy	Cross-system comparisons are emitted as correlation-ready windows, not as proven causal effects.